4　(1) ある定数C が存在し，$-1 \leqq x \leqq 1$ のとき，

$$|e^x - 1 - x| \leqq Cx^2,$$

となることを示せ.

(2) 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{x/n} - 1 - \frac{x}{n} \right)$ は x が $[-1, 1]$ を動くとき一様収束することを示せ.